ENTERPRISE ARCHITECTURE

Dosen Pengampu, Jefry Sunupurwa Asri, S.kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Mirza Dwi Andhika (20240803054)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 3

TOGAF ADM DAN ARCHITECTURE VISION

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk memahami fase-fase Architecture Development Method (ADM) pada TOGAF serta menerapkannya dalam menyusun prinsip arsitektur, Architecture Vision, dan Statement of Architecture Work untuk KONI Kota Tangerang Selatan. Penyusunan mengacu pada hasil analisis organisasi pada Modul 1 dan pemetaan matriks Zachman pada Modul 2.

B. DASAR TEORI SINGKAT

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) menyediakan metode iteratif bernama ADM. ADM berpusat pada **Requirements Management** yang terus berlangsung sepanjang siklus. Setiap fase menghasilkan artefak yang disimpan pada Architecture Repository. Tabel 3.1 merangkum fase ADM beserta penerapannya pada KONI Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3.1 Fase ADM dan Penerapannya pada KONI Kota Tangerang Selatan

Fase	Nama	Tujuan Utama	Penerapan pada KONI
Preliminary	Persiapan	Menentukan kapabilitas EA, prinsip, dan kerangka tata kelola	Menetapkan prinsip dan pihak yang bertanggung jawab atas arsitektur
A	Architecture Vision	Menetapkan ruang lingkup, stakeholder, dan visi target	Fokus modul ini: ruang lingkup, prinsip, vision, risiko, dan SoAW

Fase	Nama	Tujuan Utama	Penerapan pada KONI
B	Business Architecture	Mengembangkan arsitektur bisnis baseline dan target	Proses pembinaan, pelaporan, dan pengelolaan kegiatan
C	Information Systems Architectures	Arsitektur data dan aplikasi	Katalog entitas dan portofolio aplikasi
D	Technology Architecture	Arsitektur infrastruktur teknologi	Penyimpanan terpusat, backup, keamanan akses
E	Opportunities and Solutions	Mengidentifikasi proyek dan paket kerja	Proyek sistem data atlet, dashboard, dan pelaporan
F	Migration Planning	Menyusun prioritas dan roadmap migrasi	Urutan pengerjaan proyek KONI
G	Implementation Governance	Mengawasi implementasi sesuai arsitektur	Pengawasan kepatuhan oleh pengurus KONI
H	Architecture Change Management	Mengelola perubahan arsitektur	Pembaruan arsitektur seiring perubahan kebutuhan

C. LANGKAH KERJA

1. Menentukan ruang lingkup arsitektur (unit organisasi, horizon waktu, tingkat detail).
2. Merumuskan enam prinsip arsitektur dengan format nama, pernyataan, rasional, dan implikasi.
3. Menulis Architecture Vision statement dan nilai yang dijanjikan (value proposition).
4. Mengidentifikasi risiko awal beserta mitigasinya.

5. Menyusun Statement of Architecture Work: ruang lingkup, jadwal, sumber daya, dan kriteria keberhasilan.

Seluruh hasil merujuk pada Modul 1 (visi, misi, tujuan strategis, stakeholder, dan masalah BDAT) dan Modul 2 (sel Zachman yang belum tersedia).

D. PENYUSUNAN ARCHITECTURE VISION

1. Ruang Lingkup Arsitektur

Tabel 3.2 Ruang Lingkup Arsitektur

Dimensi	**Uraian**
Unit organisasi	KONI Kota Tangerang Selatan: Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Penasehat, Ketua Umum dan Ketua Harian, Sekretariat, Bendahara, sebelas bidang, Auditor Internal, serta pengurus cabang olahraga sebagai pemasok data dan pengguna sistem.
Domain arsitektur	Business, Data, Application, dan Technology (BDAT).
Proses dalam cakupan	Pendataan atlet dan pelatih, pembinaan dan monitoring prestasi, pengelolaan program, kegiatan, dan kejuaraan, pengelolaan administrasi dan anggaran, pelaporan, serta koordinasi dengan cabang olahraga dan Pemerintah Kota.
Horizon waktu	Baseline adalah kondisi eksisting pada Modul 1. Target arsitektur diusulkan untuk tiga tahun ke depan dan dipecah menjadi tahap jangka pendek, menengah, dan panjang pada roadmap (Modul 9).
Tingkat detail	Tingkat enterprise berupa katalog, matriks, dan diagram. Tidak sampai desain teknis rinci maupun kode program.

Dimensi	Uraian
Di luar cakupan	Teknis pelaksanaan pertandingan di lapangan, sistem milik pihak lain (Pemerintah Kota, KONI tingkat provinsi atau pusat) selain antarmuka pelaporan, pengembangan aplikasi, dan pengadaan perangkat.

2. Prinsip Arsitektur

Tabel 3.3 Prinsip Arsitektur

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data sebagai aset bersama	Data atlet, pelatih, cabang olahraga, kegiatan, prestasi, dan anggaran dikelola sebagai aset KONI dan dapat diakses lintas bidang sesuai kewenangan.	Data tersebar di banyak file sehingga terjadi duplikasi dan inkonsistensi.	Perlu data steward per bidang, master data atlet dan cabang olahraga, serta satu sumber data utama.
Input sekali, pakai berulang	Data dimasukkan satu kali pada sumber resminya dan digunakan ulang oleh seluruh bidang dan cabang olahraga.	Pelaporan belum terhubung ke database utama sehingga data dimasukkan ulang.	Pelaporan dari cabang olahraga harus terhubung ke database utama melalui integrasi aplikasi.

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Proses terstandar	Alur pengajuan, pelaporan, dan koordinasi kegiatan mengikuti SOP baku yang sama bagi seluruh cabang olahraga.	Alur koordinasi belum terstandar sehingga informasi terlambat atau tidak seragam.	Perlu pemodelan proses, penyusunan SOP, dan sosialisasi kepada cabang olahraga.
Transparansi dan akuntabilitas anggaran	Pengajuan, penggunaan, dan pelaporan anggaran tercatat dan dapat ditelusuri.	Pemerintah Kota dan sponsor menuntut akuntabilitas penggunaan dana.	Perlu pencatatan keuangan terstruktur, jejak audit, dan laporan periodik.
Akses berbasis peran dan data aman	Akses data diberikan sesuai peran dan kewenangan, dan data dilindungi backup yang terstandar.	Keamanan akses belum terpusat dan backup belum terstandar sehingga data berisiko hilang.	Perlu manajemen akun dan peran, kebijakan backup, dan perlindungan data pribadi atlet.
Keputusan berbasis data	Pimpinan memperoleh informasi pembinaan, prestasi, dan anggaran melalui dashboard yang bersumber dari data resmi.	Belum ada dashboard sehingga pengambilan keputusan kurang cepat.	Perlu indikator kinerja yang disepakati dan kualitas data yang terjaga.

3. Architecture Vision

Vision statement

"Arsitektur enterprise KONI Kota Tangerang Selatan menyatukan proses pembinaan, data, aplikasi, dan teknologi dalam satu arsitektur terintegrasi, sehingga data atlet,

kegiatan, prestasi, dan anggaran dapat dikelola, dipantau, dan dilaporkan secara akurat, transparan, dan tepat waktu untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga Kota Tangerang Selatan."

Value proposition

- **Pimpinan:** gambaran cepat perkembangan atlet, kegiatan, dan anggaran melalui dashboard.
- **Bendahara dan Sekretaris:** pencatatan dan pelaporan anggaran terdokumentasi, administrasi lebih cepat.
- **Bidang Pembinaan Prestasi dan pelatih:** riwayat dan perkembangan atlet terpusat sehingga pembinaan lebih terarah.
- **Pengurus cabang olahraga dan atlet:** satu kanal pelaporan dan informasi jadwal tanpa input ulang.
- **Pemerintah Kota dan sponsor:** laporan yang akuntabel dan transparan.

4. Risiko Awal

Keterangan tingkat:

- **R = Rendah**
- **S = Sedang**
- **T = Tinggi**

Tabel 3.4 Risiko Awal

Risiko	**Kemungkinan (R/S/T)**	**Dampak (R/S/T)**	**Mitigasi**
Data eksisting tidak lengkap atau tidak konsisten sehingga sulit dikonsolidasikan dan dimigrasikan	T	T	Audit dan pembersihan data, penetapan data steward, dan migrasi bertahap per cabang olahraga.
Pengurus cabang olahraga dan staf menolak perubahan dari cara kerja manual	S	T	Melibatkan perwakilan cabang olahraga sejak awal, pelatihan, SOP, dan pendampingan.
Keterbatasan anggaran dan SDM teknologi informasi	T	S	Roadmap bertahap dengan prioritas proyek dan pemilihan solusi yang terjangkau.
Dukungan pimpinan tidak berlanjut karena pergantian pengurus	S	T	Sponsor eksekutif yang jelas, dokumentasi arsitektur, dan mekanisme tata kelola.
Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi atlet dan data keuangan	S	T	Akses berbasis peran, backup terstandar, dan kebijakan perlindungan data.

E. TUGAS DAN LUARAN

1. Dokumen Architecture Vision

Dokumen Architecture Vision KONI Kota Tangerang Selatan terdiri atas ruang lingkup arsitektur (Tabel 3.2), prinsip arsitektur (Tabel 3.3), vision statement beserta value proposition, dan risiko awal (Tabel 3.4), sebagaimana disusun pada bagian D.

2. Statement of Architecture Work

Judul: Pengembangan Arsitektur Enterprise KONI Kota Tangerang Selatan (baseline dan target pada domain Business, Data, Application, dan Technology).

Latar belakang dan tujuan. Berdasarkan skenario studi kasus, data, proses, dan aplikasi KONI belum terintegrasi (Modul 1), dan dokumentasi arsitektur baru tersedia pada tingkat strategis (Modul 2). Pekerjaan arsitektur ini bertujuan menyusun baseline, target, analisis gap, dan roadmap agar pembinaan olahraga prestasi dapat didukung sistem yang terintegrasi.

Ruang lingkup. Sesuai ruang lingkup pada bagian D.1, yaitu seluruh proses inti KONI pada empat domain BDAT dengan horizon target tiga tahun.

Jadwal. Pekerjaan mengikuti pertemuan praktikum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Jadwal Pekerjaan Arsitektur

Pertemuan	Fase ADM	Aktivitas dan Luaran
1 - 3	Preliminary dan Fase A	Analisis organisasi, matriks Zachman, prinsip arsitektur, vision statement, dan Statement of Architecture Work
4	Persiapan pemodelan	Pengenalan ArchiMate dan Archi, model ArchiMate dasar KONI
5	Fase B - Arsitektur Bisnis	Capability map, value stream, BPMN
6	Fase C-1 - Arsitektur Data	Katalog entitas, ERD, CRUD matrix

Pertemuan	Fase ADM	Aktivitas dan Luaran
7	Fase C-2 - Arsitektur Aplikasi	Portofolio aplikasi, matriks interaksi
8	Fase D - Arsitektur Teknologi	Katalog teknologi, diagram infrastruktur
9	Fase E - F	Gap matrix, roadmap migrasi
10	Fase G - H	Checklist compliance, arsitektur board

Sumber daya.

- Sponsor: Ketua Umum KONI, sebagai pemberi persetujuan arah dan dukungan.
- Pemilik proses dan narasumber: Ketua Harian, Sekretaris Umum, Bendahara, Bidang Pembinaan Prestasi, Bidang Sport Science, Iptek dan Pengolahan Data, Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Bidang Organisasi, perwakilan cabang olahraga, pelatih, dan staf administrasi.
- Tim arsitek: penyusun dokumen dengan bimbingan dosen dan asisten praktikum.
- Perangkat: Archi, draw.io, spreadsheet, dan pengolah kata.

Kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan diturunkan dari tujuan strategis pada Modul 1, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kriteria Keberhasilan

Tujuan Strategis (Modul 1)	Kriteria Keberhasilan Arsitektur
Meningkatkan kualitas pembinaan atlet (termasuk pembinaan usia dini)	Data atlet (termasuk atlet usia dini) dan pelatih seluruh cabang olahraga terdokumentasi pada satu katalog data dan progres pembinaan dapat ditelusuri per atlet.
Membangun satu sumber data olahraga	Katalog entitas dan ERD disetujui pemilik data, dan tidak ada entitas inti yang dikelola pada lebih dari satu sumber.

Tujuan Strategis (Modul 1)	Kriteria Keberhasilan Arsitektur
Meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan	Alur pengajuan hingga pelaporan kegiatan terdokumentasi dalam model proses baku.
Meningkatkan transparansi administrasi dan anggaran	Siklus pengajuan, penggunaan, dan pelaporan anggaran terpetakan dan dapat ditelusuri.
Meningkatkan kualitas pelaporan	Kebutuhan laporan pimpinan, Pemerintah Kota, dan sponsor terpetakan ke sumber data dan aplikasi, dan dashboard pimpinan terdefinisi.
Meningkatkan koordinasi antar-stakeholder	Kanal dan alur komunikasi terstruktur dengan cabang olahraga terdefinisi dalam arsitektur.
Keseluruhan pekerjaan	Dokumen arsitektur (baseline, target, gap, roadmap) selesai sesuai jadwal dan disetujui sponsor.

Asumsi dan batasan.

- Kondisi eksisting bersumber dari skenario studi kasus, bukan audit lapangan, sehingga perlu divalidasi pada Fase B sampai D.
- Dukungan pimpinan dan akses ke narasumber tersedia selama pekerjaan.
- Roadmap tidak mengikat anggaran, dan estimasi biaya berada di luar cakupan.

F. JAWABAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM?

Requirements Management berada di tengah karena kebutuhan menjadi masukan sekaligus keluaran setiap fase, dan kebutuhan itu dapat berubah selama siklus berjalan. Posisi tengah menunjukkan bahwa seluruh fase harus divalidasi terhadap kebutuhan dan memperbarui kebutuhan tersebut, sehingga ketertelusuran dari tujuan sampai solusi tetap terjaga.

Pada KONI, kebutuhan dashboard pimpinan dipakai pada Fase B (proses monitoring), Fase C (data dan aplikasi), serta Fase D (infrastruktur). Jika kebutuhan tersebut berubah, ketiga fase harus menyesuaikan.

2. Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaannya.

Contoh baik: "Data atlet dimasukkan satu kali pada sumber data resmi KONI dan digunakan ulang oleh seluruh bidang dan cabang olahraga." Prinsip ini jelas, dapat diuji, memiliki rasional (mengurangi duplikasi data), dan implikasi konkret (perlu master data dan integrasi pelaporan).

Contoh buruk: "KONI menggunakan sistem yang modern dan canggih." Prinsip ini kabur, tidak dapat diuji, tidak berkaitan dengan masalah organisasi, dan tidak memberi arahan keputusan, karena istilah modern dapat ditafsirkan berbeda oleh setiap orang.

3. Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?

Jika Fase A dilewati, ruang lingkup, stakeholder, dan visi target belum disepakati, sehingga pekerjaan pada Fase B sampai D berisiko tidak selaras dengan tujuan organisasi, mengalami perluasan ruang lingkup, dan tidak memperoleh komitmen sponsor. Statement of Architecture Work yang menjadi dasar persetujuan pekerjaan juga tidak tersedia.

Pada KONI, hal ini dapat menghasilkan aplikasi pendataan yang tidak disepakati Ketua Umum dan pengurus cabang olahraga, sehingga tidak dipakai dan tidak menyelesaikan masalah integrasi data.